

Informe Segundo parcial práctico
Fundamentos de Ingeniería de Software

Ingeniería de Sistemas
Pontificia Universidad Javeriana



Integrantes:

David Mannios
Nicolas Joya
Sebastian Ruiz
Alejandro González

Profesor:

Luis Gabriel Moreno Sandoval

Fecha de Entrega

Mayo 21 del 2026

Índice

1. Implementación patrones GoF

Issues/Task



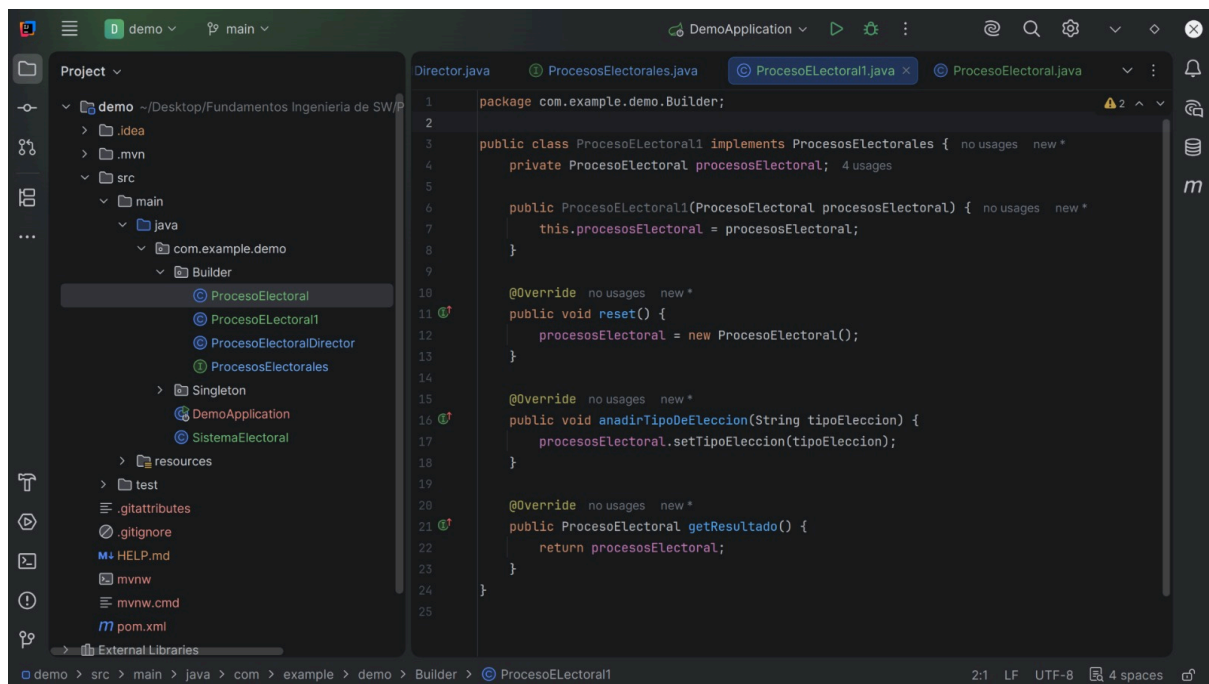
2.Pruebas unitarias

3.Integración CI/CD (DevOps)

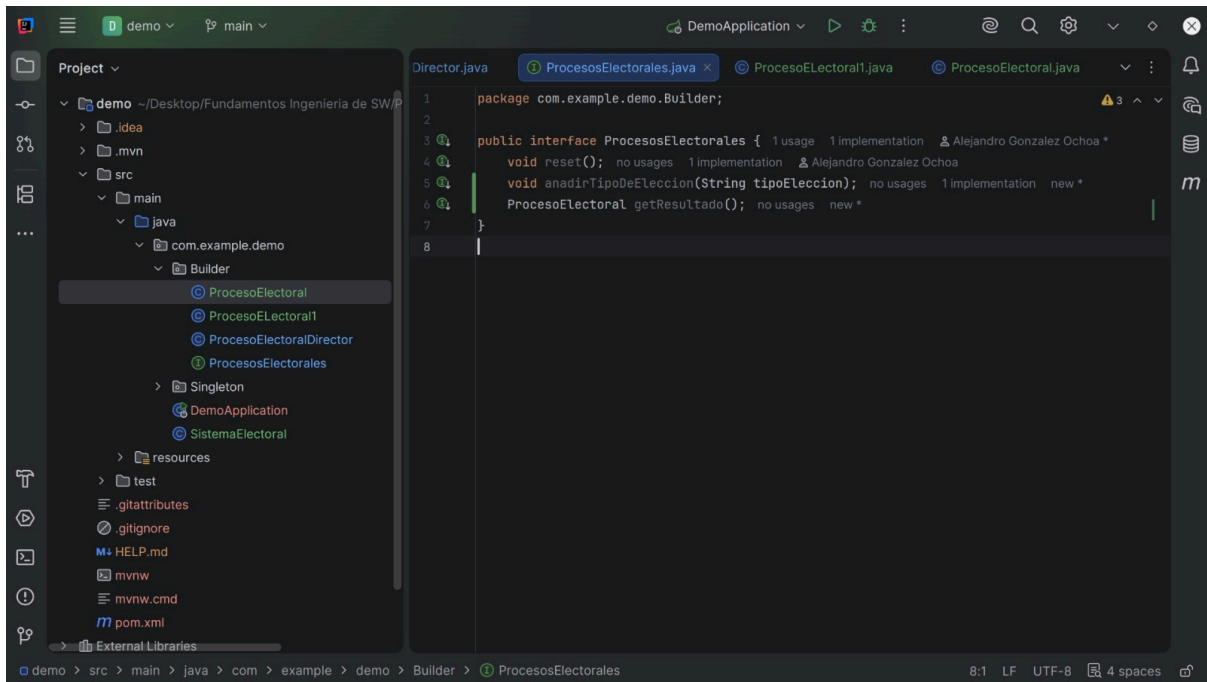
1. Implementación patrones GoF:

Implementación patrón creacional:

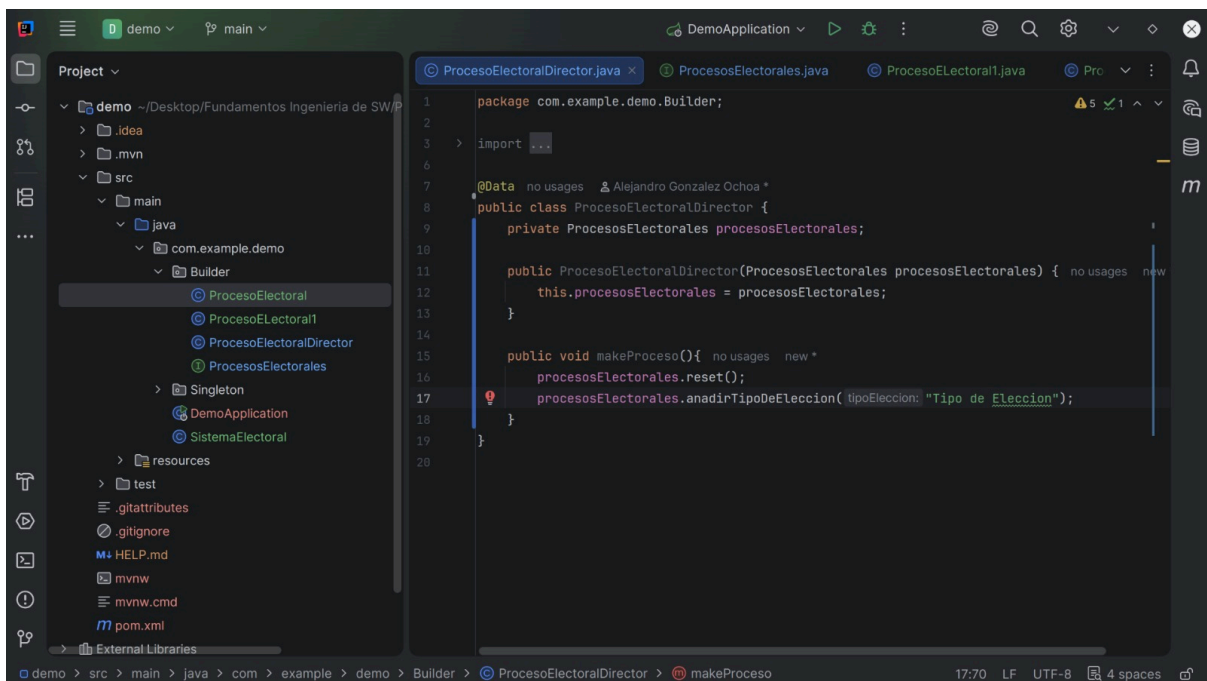
patrón builder: al permitir la construcción de objetos, se nos permite la creación de estos mismos en base al sistema de votaciones del examen, siguiendo una metodología de creación paso por paso para dar una visión panorámica y completa del proyecto.



builder 1



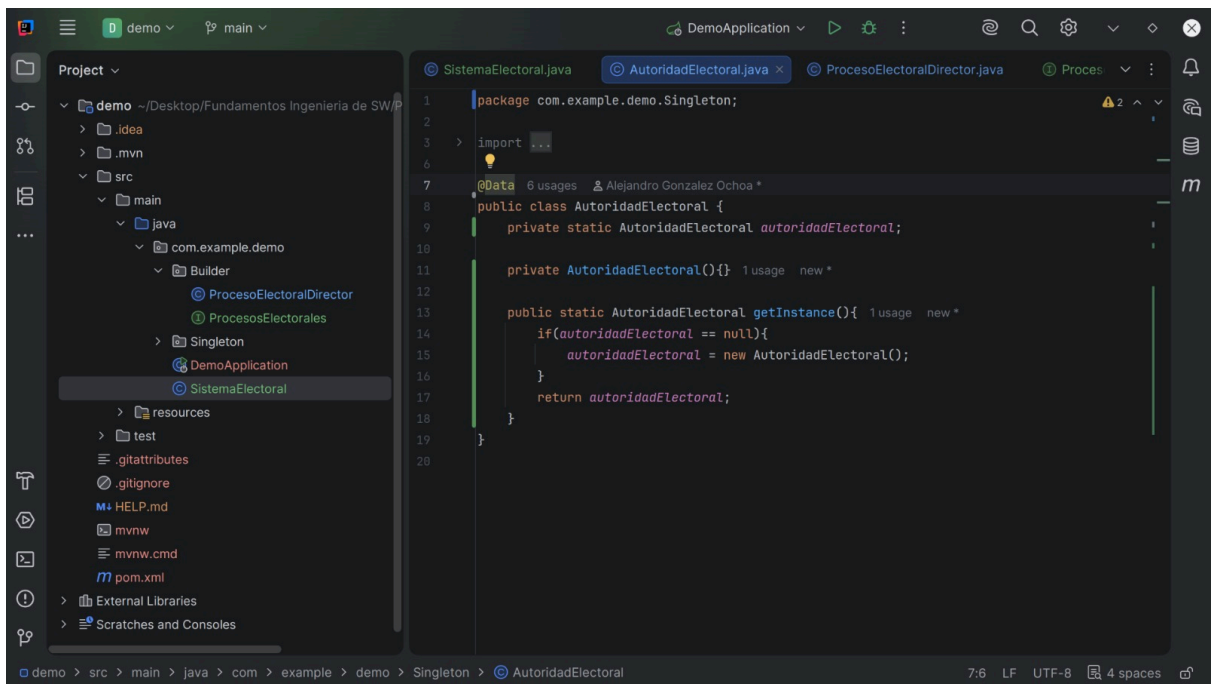
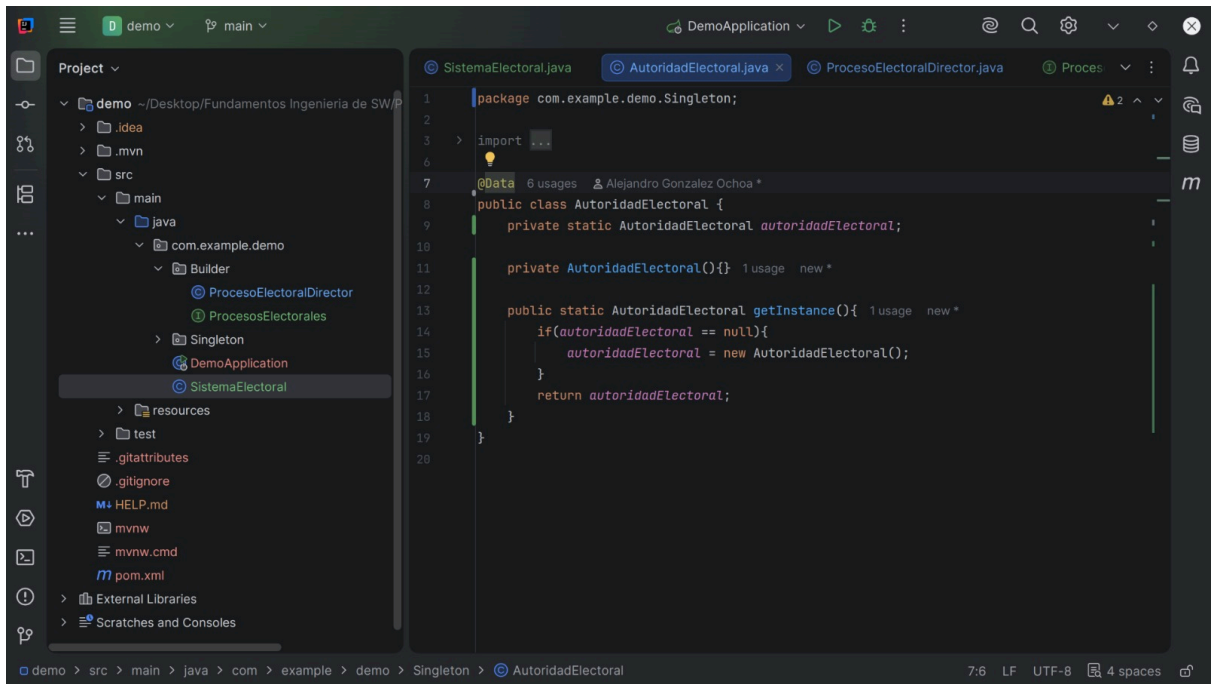
builder 2



builder 3

Creando una interfaz para procesos electorales: Hace el paso a paso de las necesidades de creación de proceso electoral,

Patrón singleton: Creación de clase autoridad electoral , hace que cada clase tenga una única instancia en toda el sistema, y brinda un punto de encuentro para todo el sistema



Conclusiones/informe:

Se logra implementar los patrones de forma correcta y así mismo realizar un buen sistema para el proceso electoral

2. Pruebas Unitarias

FIS_2610_Parcial_3513 / Grupo 4 / demo / src / test / java / com / example / demo / Builder /

NicoJoya Crear pruebas unitarias de FuncionariosDirector. #103

Name	Last commit message
..	
AutoridadElectoralTest.java	feat: Implementar pruebas unitarias AutoridadElectoral. #103
FuncionariosDirectorTest.java	Crear pruebas unitarias de FuncionariosDirector. #103

FIS_2610_Parcial_3513 / Grupo 4 / demo / src / test / java / com / example / demo / Builder / AutoridadElectoralTest.java

NicoJoya feat: Implementar pruebas unitarias AutoridadElectoral. #103 825802b · 8 minutes ago History

Code Blame Raw

```

1 package com.example.demo.Builder;
2
3 @DisplayName("Pruebas unitarias de AutoridadElectoral")
4 class AutoridadElectoralTest {
5
6 }

```

FIS_2610_Parcial_3513 / Grupo 4 / demo / src / test / java / com / example / demo / Builder / FuncionariosDirectorTest.java

NicoJoya Crear pruebas unitarias de FuncionariosDirector. #103 c84f409 · 7 minutes ago History

Code Blame Raw

```

1 package com.example.demo.Builder;
2
3 @DisplayName("Pruebas unitarias de FuncionariosDirector")
4 public class FuncionariosDirectorTest {
5 }

```

Utilizan junit para testear los métodos de las clases impuestas

3.Integración CI/CD (DevOps)

Construye y hace las pruebas en java,

Code

Blame

29 lines (24 loc) · 606 Bytes

```
1  name: Continuous Integration
2
3  on:
4    push:
5      branches:
6        - Grupo4
7    workflow_dispatch:
8
9  jobs:
10   java:
11     name: Construir y ejecutar Java
12     runs-on: ubuntu-latest
13     steps:
14       - uses: actions/checkout@v4
15
16       - name: Configurar JDK 21
17         uses: actions/setup-java@v4
18         with:
19           java-version: '21'
20           distribution: 'temurin'
21           cache: 'maven'
22
23       - name: Permisos de ejecución a mvnw
24         working-directory: ./src
25         run: chmod +x mvnw
26
27       - name: Build y Test con Maven
28         working-directory: src
29         run: ./mvnw clean verify
```

Para cada jurado en el puesto de votación, se desarrollaron múltiples